

时间时区同步说明文档

1 时区同步

1.1 时区同步原理

android 时区写入 prop→sos 端 prop_get 获取时区，同时开启 prop_watch 函数，监控 android 那边时区变化。

当 android 时区变化时，sos 这边通过回调函数，同步 android 时区。在 android 时区同步给 sos 时，sos 在回调函数内不仅同步了 android 时区同时也使用 prop_set_only_uos 函数，将此时 sos 时区信息发送到 uos 端；由此 uos 获取 sos 时区，也即 android 时区

1.2 时区同步验证：

android 端输入：

setprop persist.sys.timezone Asia/Tokyo 或者

setprop persist.sys.timezone Asia/Shanghai

sos/uos 端输入 date 可以看到时区与 android 是一致的

2 时间同步

2.1 android 时间同步给 sos

android 时间改变，RTC driver 也会同步更新时间。此时 RTC driver 会获取到 android 系统时间通过 virtio 传输到 sos，sos driver 获取到传输过来的时间之后设置为 sos 系统时间。

2.2 sos 时间同步给 tbox os

在 sos 收到 android 发送来时间后。发送一个 event 事件。通过 udev 捕获这个指定 event 事件，获取当前系统时间设置为 prop。同时注册对应监听 prop 改变的回调。在回调中 调用 prop_set_only_uos，将这个带有时间信息的 prop 发送 tbox uos 端。

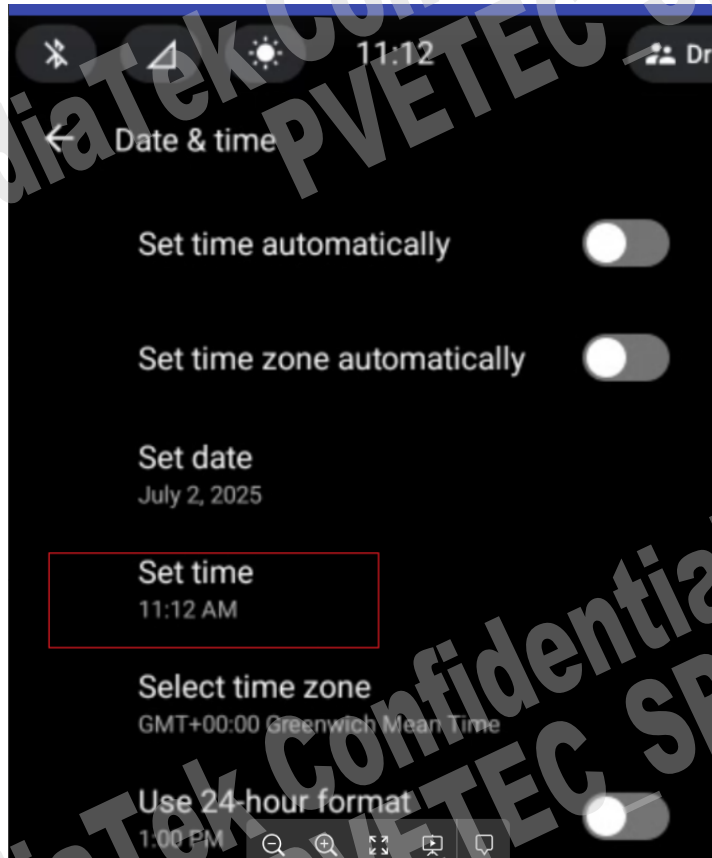
tbox os 端注册监听 prop 改变。收到 sos 发送 prop 之后，解析时间信息并设置为系统时间。

2.3 时间同步验证方法

<1>命令验证: `date -s "2021-07-21 15:30:00";hwclock -w` 。sos/tbox uos 端输入 `date` 可以看到时间与 android 是一致的

<2>在 android 端改变时间，sos/tbox uos 端输入 `date` 可以看到时间与 android 是一致的

android 端更改时间方法如下图：



Note: 以上是在 sos 和 tbox 没有联网情况时间时区同步。Tbox os 在有联网的条件下，默认 systemd-timesyncd service 也可以通过 NTP 同步时间。此部分是 opensource systemd 自带 service。